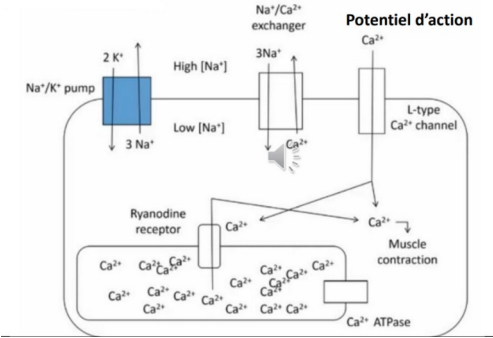


Toxicologie de la digoxine

Généralité	
	- Intoxication peut fréquente, principalement des intoxications chronique lié à un surdosage - Grave, mortalité élevée. (5% en intox aiguë , 16% en intox° chronique)
Risque	→ Toute intoxications doit être considéré comme potentiellement grave → Dose pouvant entrainer l'arrêt cardiaque 10 mg chez l'adulte et 4 mg chez l'enfant
Mécanisme et mécanisme d'action toxique	
Contraction des cardiomyocytes	 Potentiel d'action - Echangeur Na⁺/Ca²⁺ - Permet l'externalisation du calcium après contraction - Utilisation du gradient sodique pour faire sortir le Ca - Le Na⁺ est ensuite externaliser par la pompe Na⁺/K⁺ - Permet le maintien du gradient de sodium avec une concentration extra C >
Mode d'action	Inhibition de la pompe Na⁺/K⁺ - Provoque une ↗ du Na⁺ intra-cellulaire donc une ↘ du gradient sodique - Provoque une ↗ du K⁺ extra-cellulaire → hyperkaliémie - L'échangeur Na⁺/Ca²⁺ ne peut plus fonctionner, voire fonctionne à l'envers (entrée de Calcium) Séquestration du calcium à l'intérieur de la cellule (↗ du pool de Ca disponible à la contraction) - Inotrope + , Bathmotrope + - Chronotrope - et Dromotrope -
Mécanisme toxique	Exacerbations des propriétés pharmacologique, avec : - Disparition de l'effet inotrope + - Effets bathmotrope + → Hyperexcitabilité myocardique - Dromotrope négatif → Bloc auriculo-ventriculaire - Chronotrope négatif → Bradychardie <u>Au niveau du SNA</u> Action vagomimétique → Déprime l'automatisme des nœuds sinusal et AV → Participe à la bradychardie <u>Actions extra-cardiaque</u> - Effet vasoconstricteurs artériel et veineux - Excitation corticale → Trouble de la vue - Action diurétique par effet sur les pompes Na⁺/K⁺ rénales
Facteurs de risque d'intoxications	
	- Age > 60ans Insuffisance rénale Hypokaliémie, HypoMg, Hypercalcémie <u>Les interactions médicamenteuses</u> ↗ de la toxicité cardiaque par ↗ l'excitabilité ventriculaire - Sels de calcium, thiazidique, catécholamines ↗ des concentrations de digoxine (inhibitions de la P-gp) - Amiodarone, Vérapamil, quinidine..

Toxicocinétique			
Absorption	Distribution	Métabolisation	Elimination
- F de 60% , intervention des P-gp - Cycle entéro-hépatique	-Vd = 5,6 L/kg - 20% de LPP	Hépatique	T _{1/2} = 36h Rénale
Clinique			
• <u>Intoxication chronique</u> ◦ Difficile à diagnostiquer, touche principalement des personnes âgées ◦ Après une IR , lors d'interactions médicamenteuses , de troubles ioniques • <u>Intoxication aiguë</u> ◦ Intervalle libre de 6h ◦ Grande variabilité inter-individuelle			
Signes clinique	➤ Troubles digestifs → Favorise l'hypokaliémie • Vomissements par stimulation de l'area postrema (80% des cas) • Douleurs abdo, diarrhées • Infarctus mésentérique (rare) ➤ Troubles neurosensoriel et neuropsychiatrique → 1^{ers} signes à apparaître • Troubles visuels : Visions floue, dyschromatopsie , scotomes scintillants, photophobie • Troubles neuro-psy :Céphalées , myalgies, confusion , somnolence , agitations , angoisse et hallucinations ➤ Hyperkaliémie systématique → Reflet du blocage de la pompe Na⁺/K⁺ ➤ Troubles cardiaques → Gravité de l'intoxication • Troubles de la conduction et de l'automatisme • Bradycardie , asystolie, troubles du rythmes ventriculaire , arrêt cardiaque ➤ Modifications de la repolarisation → Cupules digitaliques (reflet de l'imprégnation) • Ondes T aplaties • Sous décalage ST		
Diagnostic			
➤ ECG → Diagnostic , analyse et surveillance des troubles cardiaque ➤ Kaliémie , Calcémie , Créatininémie(recherche IR) ➤ Digoxinémie • Concentrations thérapeutique : 0,5 - 2,0 ng/ml • A faire 6h après la prise en cas d'intoxication aiguë • Dosage immuno-enzymatique			
→ Une digoxinémie > 2 ng/ml doit être considéré comme toxique surtout si il y a une IR			
Stratégie thérapeutique			
Trt évacuateurs	• <u>Intoxication aiguë</u> ◦ Charbon activé si pec précoce (< 1h) et pas de CI ◦ Lavage gastrique n'est plus recommandé • <u>Intoxication chronique</u> ◦ Entérodialyse par administration répété de charbon activé → Car CEH. (0,5-1 g/kg tte 4h) ◦ Charbon activé et lavage gastrique pas reco		
	→ Traitements épurateurs (hémodialyse) = inefficace		

Trt symptomatique	• <u>Correction des troubles ioniques</u> ◦ Correction de l'hypercalcémie car effet pro-arythmogène ◦ Ne pas traiter l'hyperkaliémie → Bien traiter par les Fab • <u>Correction des troubles cardiaques</u> ◦ Atropine → en cas de bradycardie ou de trouble de la conduction → Corrige l'action vagomimétique ◦ Entraînement électrosystolique avec les Fab	
	Contre indications	➤ Traitement de l'hyperkaliémie ➤ Catécholamines → Risque de tb du rythme ventriculaire grave ➤ Anti-arythmique → ↗ les troubles de la conduction
Trt spécifique	➤ Anticorps anti-digitaliques (Fragment Fab) ➤ Seul trt efficace, Très bien toléré. • Chaque fragment Fab entraîne la dissociation de la digoxine de son Rc + neutralise digoxine libre ➤ Effet rapide : Normalisation de l'ECG en 30-90 min et disparition symptômes en 1-4h	
Fab anti-digitaliques	• <u>Toxicocinétique</u> ◦ Complexe Fab-digoxine éliminés dans les urines ◦ $T_{1/2}$ complexe (15-30h) > $T_{1/2}$ fragments Fab (12h) → Re-digitalisations possible • <u>Modalité d'utilisation</u> ◦ Injection en IV sur 30min ou en bolus si arrêt cardiaque ◦ Un flacon de 40 mg neutralise 0,5 mg de digoxine (80 mg = 1mg) ◦ Si menace du pronostic vitale → Bolus immédiat de 10 ampoules (+ 5 ampoules si pas d'amélioration à 30min)	
	Risque vitale immédiat 1 seul critère	Mauvais pronostic / risque vitale potentiel 3 critères
	• Tachycardie ventriculaire ou fibrillation ventriculaire • Bradycardie < 40 bpm résistant à l'atropine` • Kaliémie > 5 mmol/L • Choc cardiogénique / Infarctus mésentérique	• Age > 55 ans • Sexe masculin • Cardiopathie préexistante, BAV • Kaliémie > 4,5 mmol/L • Bradycardie < 60 bpm résistant à l'atropine`
	Neutralisation molaire → Nb flacon = CCD * 2	Neutralisation semi-molaire → Nb flacon = CCD
	• Avec CCD = Charge Corporelle en Digoxine ◦ $CCD_{(mg)} = Digoxinémie_{(ng/ml)} \cdot Vd_{(L/kg)} \cdot poids_{(kg)} \cdot 10^{-3}$ ◦ $CCD_{(mg)} = Dose\ supposé\ ingéré_{(mg)} \cdot Biodisponibilité\ (60\%)$	
Suivi	• Une fois les fab injecté , la mesure de la digoxinémie est inutile (pas de différence entre digoxine libre et complexes) • ECG , TA , Kaliémie	